

# TD5 : Interrogations avancées en SQL

## 5bcbf80

Rosine Cicchetti - Lotfi Lakhal - Mickaël Martin Nevot



Cette œuvre de Rosine Cicchetti est mise à disposition sous licence Creative Commons Attribution - Utilisation non commerciale - Partage dans les mêmes conditions.

Document en ligne : [www.mickael-martin-nevot.com](http://www.mickael-martin-nevot.com)

---

## 1 Rappel : Prise en main d'un éditeur Oracle

Utilisez une des deux solutions ci-dessous.

### 1.1 Oracle Live SQL

Vous pouvez utiliser directement, sans installation ou configuration, l'interpréteur en ligne : <https://livesql.oracle.com>.

### 1.2 Oracle Cloud Free Tier

Mettez en place une solution d'hébergement en ligne d'un SGBD Oracle. Vous pouvez pour cela consulter le document **Vade-Mecum mise en place d'un hébergement Oracle Cloud Free Tier**.

Ajouter ensuite une base de données nommée **zenetude-bd**.

## 2 Rappel : Généralités

Voici la convention de nommage proposé dans cet enseignement :

- **mots clefs** : en lettre capitales (*upper case*) ;
- **relation** : première lettre de chaque mot en capitale (*pascal case*) ;
- **attributs** : premier mot en minuscule et première lettre de chaque mot suivant en capitale (*camel case*) ;
- **domaine** : en lettre capitales (*upper case*) au format D\_XXX<sup>1</sup>.

Pour rappel, les valeurs saisies dans une base de données, comme les chaînes de caractères, sont sensibles à la casse et, par convention, sont saisies **en lettres capitales** (*upper case*), sans diacritique, dans le cadre de cet enseignement.

---

1. Les domaines identiques sont surlignés avec la même couleur.

### 3 Rappel : Base de données exemple

La base de données exemple, Gestion pédagogique, utilisée dans les documents de travaux dirigés de cet enseignement, permet de gérer une formation en informatique, avec ses professeurs, ses étudiants, ses modules ainsi que leurs enseignements et notations.

#### 3.1 Dictionnaire de données

La base de données Gestion pédagogique a été élaborée à partir du dictionnaire des données suivant<sup>2</sup> :

**Table 1** – Dictionnaire des données de la base de données exemple

| Attribut    | Description                                           | Domaine                     | Remarques       |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| numEt       | Numéro d'un étudiant                                  | D_NUMET :<br>NUMBER(6,0)    | Valeurs uniques |
| nomEt       | Nom d'un étudiant                                     | D_NOM :<br>VARCHAR2(30)     |                 |
| prenomEt    | Prénom d'un étudiant                                  | D_PRENOM :<br>VARCHAR2(20)  |                 |
| cpEt        | Code postal d'un étudiant                             | D_CP : VARCHAR2(5)          |                 |
| villeEt     | Ville d'un étudiant                                   | D_VILLE :<br>VARCHAR2(20)   |                 |
| anneeEt     | Année d'étude d'un étudiant                           | D_ANNEE :<br>NUMBER(2,0)    | [1..2]          |
| groupeEt    | Numéro de groupe d'un étudiant                        | D_GROUPE :<br>NUMBER(1,0)   | [1..5]          |
| numProf     | Numéro d'un professeur                                | D_NUMPROF :<br>NUMBER(3,0)  | Valeurs uniques |
| nomProf     | Nom d'un professeur                                   | D_NOM :<br>VARCHAR2(20)     |                 |
| prenomProf  | Prénom d'un professeur                                | D_PRENOM :<br>VARCHAR2(20)  |                 |
| adresseProf | Adresse d'un professeur                               | D_ADRESSE :<br>VARCHAR2(40) |                 |
| cpProf      | Code postal d'un professeur                           | D_CP : VARCHAR2(5)          |                 |
| villeProf   | Ville d'un professeur                                 | D_VILLE :<br>VARCHAR2(20)   |                 |
| specProf    | Code d'une matière dont un professeur est spécialiste | D_CODE :<br>VARCHAR2(7)     |                 |
| code        | Code d'un module                                      | D_CODE :<br>VARCHAR2(7)     | Valeurs uniques |
| libelle     | Libellé d'un module                                   | D_LIBELLE :<br>VARCHAR2(30) |                 |
| heureCMPrev | Nombre d'heures de CM prévues pour un module          | D_NBHEURE :<br>NUMBER(3,0)  |                 |

2. Les types syntaxiques, utilisés pour la description des domaines, sont disponibles dans Oracle.

| Attribut    | Description                                              | Domaine                        | Remarques                         |
|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| heureCMReal | Nombre d'heures de CM réalisées pour un module           | D_NBHEURE :<br>NUMBER(3,0)     |                                   |
| heureTPPrev | Nombre d'heures de TP prévues pour un module             | D_NBHEURE :<br>NUMBER(3,0)     |                                   |
| heureTPReal | Nombre d'heures de TP réalisées pour un module           | D_NBHEURE :<br>NUMBER(3,0)     |                                   |
| discipline  | Discipline enseignée                                     | D_DISCIPLINE :<br>VARCHAR2(15) | {INFORMATIQUE,<br>MATHS, GESTION} |
| coefCC      | Coefficient du contrôle continu pour un module           | D_COEF :<br>NUMBER(3,0)        | [0..100]                          |
| coefTest    | Coefficient du test pour un module                       | D_COEF :<br>NUMBER(3,0)        | [0..100]                          |
| resp        | Numéro d'un professeur responsable d'une matière         | D_NUMPROF :<br>NUMBER(3,0)     |                                   |
| codePere    | Code du module père d'un module                          | D_CODE :<br>VARCHAR2(7)        |                                   |
| moyCC       | Moyenne de contrôle continu d'un étudiant dans un module | D_NOTE :<br>NUMBER(2,0)        | [0..20]                           |
| moyTest     | Moyenne de test d'un étudiant dans un module             | D_NOTE :<br>NUMBER(2,0)        | [0..20]                           |

#### Remarques

Les modules forment une hiérarchie entre eux. Quel que soit leur niveau dans la hiérarchie, tous les modules possèdent les mêmes attributs. La racine de l'arbre ainsi formé par cette hiérarchie est le programme pédagogique national de formation en informatique. Il se décompose en véritables modules, eux-mêmes se décomposant en sous-modules et ainsi de suite jusqu'aux feuilles qui correspondent aux matières. Les matières sont les seuls modules pouvant être enseignés et susceptibles de recevoir des notes. Certains modules sont associés à une discipline.

La hiérarchie des modules de l'extension de la base de données exemple est représentée sous forme d'arborescence des codes en figure 1.

Les coefficients de contrôle continu et de test d'un module sont des pourcentages. Ils peuvent ne pas être renseignés. Si un des deux coefficients n'est pas renseigné, l'autre ne doit pas l'être non plus. Leur somme pour un même module est donc soit de 0, soit de 100.

Nous considérons qu'il n'y a pas deux personnes homonymes ayant le même prénom et le même nom.

## 3.2 MCD

Le MCD (voir figure 2) modélise trois entités : **Module** (les unités d'enseignement organisées en hiérarchie), **Étudiant** et **Prof**. L'association **Notation** relie un étudiant à un module et porte ses moyennes de contrôle continu et de test. L'association ternaire **Enseignement** lie un



Figure 1 – Hiérarchie des modules

professeur, un module et un étudiant. Un professeur peut être **Spécialiste** d'un module (sa discipline de référence) et **Responsable** d'un module. Enfin, l'association réflexive **A pour père** matérialise la hiérarchie entre modules (voir figure 1).



Figure 2 – Modèle conceptuel des données (MCD)

### 3.3 Schéma relationnel

Les clefs primaires sont soulignées et les clefs étrangères en *italique suivies d'un #*.

Le schéma relationnel de la base de données exemple est présenté ci-après :

**Etudiant** (numEt, nomEt, prenomEt, cpEt, villeEt, anneeEt, groupeEt)

**Professeur** (numProf, nomProf, prenomProf, adresseProf, cpProf, villeProf, *specProf#*)

**Module** (code, libelle, heureCMPprev, heureCMReal, heureTDprev, heureTDReal, discipline, co-

efCC, coefTest, resp#, codePere#)

Note (numEt#, code#, moyCC, moyTest)

Enseigne (numEt#, code#, numProf#)

#### Remarques

La clef étrangère **resp** dans **Module** représente le numéro d'un professeur responsable d'un module<sup>a</sup> et fait référence à la clef primaire **numProf**.

La clef étrangère **specProf** dans **Professeur** représente le code d'une matière dont un professeur est spécialiste et fait référence à la clef primaire **code**.

La clef étrangère **codePere** dans la relation **Module** fait référence à la clef primaire **code**.

<sup>a</sup>. Idéalement, il ne devrait être possible d'y avoir qu'un responsable d'une matière, pas de n'importe quel module. Par souci de simplification, cette contrainte n'a pas été prise en compte dans l'intension de la base de données exemple.

Les autres clefs étrangères font référence aux clefs primaires de même nom.

## 4 Requêtes avec SQL

Formulez, en SQL, sur la base de données exemple, les requêtes d'interrogation suivantes.

### 4.1 Expression des partitionnements

**Q1** Quel est, pour chacun des numéros et noms des professeurs, et pour chacune des années, le nombre d'étudiants auxquels il a enseigné? *4 attributs, 12 tuples*

**Q2** Quel est, pour chacun des numéros et noms des professeurs responsable d'un module, le nombre de modules dans lesquels il fait cours? Formulez les requêtes suivantes en utilisant, si possible, les trois formes de jointure. *3 attributs, 5 tuples*

**Q3** Donnez la moyenne des moyennes de test par groupe d'étudiants de seconde année pour le module de libellé Conception de SI. *2 attributs, 5 tuples*

### 4.2 Calculs complexes

**Q4** Quels sont les numéros, noms et prénoms des enseignants ayant autant de modules que Bernard Faure? *3 attributs, 4 tuples*

**Q5** Donnez le nombre moyen d'étudiants des groupes de seconde année. *1 attribut, 1 tuple (9)*

**Q6** Quel est le plus grand nombre d'étudiants à qui un professeur enseigne? *1 attribut, 1 tuple (45)*

**Q7** Donnez les codes et libellés des modules, et lorsqu'il existe, le pourcentage de la somme d'heures de cours par rapport au total des heures de cours dans la discipline correspondante. *3 attributs, 9 tuples*

### 4.3 Expression des recherches récursives

**Q8** Donnez, pour chaque code de module, le nombre de professeurs qui les enseignent et la moyenne de test maximale. *3 attributs, 6 tuples*

**Q9** Quels sont les codes et libellés des racines des hiérarchies des modules? *2 attributs, 1 tuple*

**Q10** Présenter, de manière hiérarchique, les libellés de tous les sous-modules du module Informatique 2de année. *1 attribut, 16 tuples*

**Q11** Présenter, de manière hiérarchique, les libellés du module Outils modèles génie logiciel et

de tous ses sous-modules. *1 attribut, 7 tuples*

**Q12** Présenter, de manière hiérarchique, les libellés de tous les modules d'où est issu le module Bases de données. *1 attribut, 5 tuples*

**Q13** Présenter, de manière hiérarchique, les libellés de tous les sous-modules de la discipline Informatique, subordonnés au module Informatique 2e année, à l'exception du module Bases de données. *1 attribut, 13 tuples*

#### 4.4 Expression des divisions

**Quand cela possible, formulez les requêtes suivantes de deux manières différentes.**

**Q14** Quels sont les noms et prénoms des professeurs ayant enseigné à tous les étudiants de seconde année? *2 attributs, 1 tuple*

**Q15** Quels sont les noms et prénoms des étudiants dont tous les professeurs ont aussi donné cours à l'étudiant numéro 1102? *2 attributs, 11 tuples*

**Q16** Quels sont les numéros, noms et prénoms des étudiants ayant eu, pour le module Conception de SI, tous les Professeurs enseignant ce module? *3 attributs, 3 tuples*

**Q17** Quels sont les codes et libellés des modules suivis par tous les étudiants du groupe d'étudiants 2 de seconde année? *2 attributs, 1 tuple*

#### 4.5 Requêtes complexes

**Q18** Présenter, de manière hiérarchique, les libellés de tous les sous-modules de la discipline Informatique subordonnés au module Informatique 2de année à l'exception du module Codage et circuits et de tous ses éventuels sous-modules. *1 attribut, 13 tuples*

**Q19** Présenter, de manière hiérarchique, les modules suivis par l'étudiant Jérôme Atlani? *1 attribut, 24 tuples*

**Q20** Quels sont les numéros, noms et prénoms des étudiants de seconde année dont toutes les moyennes de test sont supérieures ou égales à 10? *3 attributs, 23 tuples*

**Q21** Quels sont les numéros, noms et prénoms des étudiants ayant des moyennes dans un module subordonnés au module Principes des BD? *3 attributs, 19 tuples*

**Q22** Donnez les numéros des étudiants, les écarts entre leurs éventuelles moyennes de test et la moins bonne moyenne de test du module ACSI ainsi que les écarts entre leurs éventuelles moyennes de test et la meilleure moyenne de test du module ACSI. *3 attributs, 29 tuples*